



Журнал передовых исследований в области прикладной математики
Науки и инженерные технологии

Домашняя страница журнала:
https://semarakilmu.com.my/journals/index.php/applied_sciences_eng_tech/index
ISSN: 2462-1943



Анализ заинтересованных сторон с использованием операций нечеткой логики для интегрированного пользовательского
Подход к приоритизации историй в методологии Agile-Scrum

Нур Хазлини Борхан^{1,*}, Хазура Зулзалил², Саада Хассан², Норхияти Мохд Али², Абу Бакар Мд
Султан², Рами Бахсун³

¹ Департамент вычислительной техники и программного обеспечения, Университет Малайзии Саравак, Кота Самарахан, Саравак, Малайзия

² Кафедра программной инженерии и информационных систем, Университет Путра Малайзия, Серданг, Селангор, Малайзия

³ Школа компьютерных наук, Бирмингемский университет, Великобритания

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АБСТРАКТНЫЙ

История статьи:

Получено 24 октября 2023 г.

Получено в доработанном виде 3 января 2024 г.

Принято 4 марта 2024 г.

Доступно онлайн 25 июня 2024 г.

Ключевые слова:

Приоритизация требований; Гибкая разработка
программного обеспечения; Заинтересованные стороны;
Анализ заинтересованных сторон; Разработка требований

Эффективная приоритизация пользовательских историй в проектах Agile-Scrum имеет решающее значение для оптимального распределения ресурсов и удовлетворения как пользовательских, так и системных требований. Процесс приоритизации пользовательских историй требует тщательного анализа заинтересованных сторон для определения их влияния, значимости их историй и ценности, которую они добавляют проекту.

Типичными проблемами являются такие, как противоречивые мнения, исключение заинтересованных сторон, переизбыток требований, недостаточное участие заинтересованных сторон и неправильная приоритизация пользовательских историй. В данном исследовании представлен инновационный подход к приоритизации пользовательских историй, основанный на интеграции анализа заинтересованных сторон в процесс приоритизации пользовательских историй в рамках метода Agile-Scrum. Анализ использует операции нечёткой логики для ранжирования заинтересованных сторон на основе выбранных параметров, что способствует более полному пониманию их вклада и проблем. Применение исследования сосредоточено на контексте требований системы ОрВД и связанных с ней пользовательских историй.

Обратная связь была получена от экспертов по программному обеспечению, хорошо знакомых с применением Agile-методологии в своих организациях. Результаты данного исследования подчеркивают положительное влияние анализа заинтересованных сторон на процесс приоритизации. Кроме того, эксперты по программному обеспечению высоко оценили способность данного подхода интегрировать функциональные и нефункциональные пользовательские истории в процессе приоритизации. Систематически учитывая мнения заинтересованных сторон, этот подход обеспечивает сбалансированный учет различных потребностей пользователей и системных требований, что в конечном итоге повышает точность и эффективность приоритизации пользовательских историй в проектах Agile-Scrum.

1. Введение

Разработка требований (RE) — важнейший процесс в жизненном цикле разработки программного обеспечения (SDLC) для установления требований пользователей и системы [1]. Выявление заинтересованных сторон признано одним из важнейших факторов процесса разработки требований [2]. Поэтому анализ заинтересованных сторон (SA) является одним из ключевых факторов процесса разработки требований. Заинтересованная сторона – это

* Автор-корреспондент.

Адрес электронной почты: bnhazlini@unimas.my

<https://doi.org/10.37934/araset.47.2.7693>

рассматривается как субъект, потенциально способный внести свой вклад, оказать влияние или получить выгоду от системы. Чтобы обеспечить участие наиболее значимых заинтересованных сторон в проекте, им следует предоставить повышенный приоритет при определении приоритетов требований [3], поскольку правильно расставленные приоритеты, отвечающие потребностям заинтересованных сторон, имеют решающее значение [4]. Проблема, рассматриваемая в данном исследовании, заключается в отсутствии комплексного и систематического метода интеграции анализа заинтересованных сторон в процесс определения приоритетов пользовательских историй. Отсутствие структурированного подхода часто приводит к несбалансированным решениям по определению приоритетов, когда некоторые потребности заинтересованных сторон игнорируются, что приводит к неоптимальным результатам. Следовательно, существует очевидная необходимость решения этих проблем путем разработки надежной процедуры, которая органично впишет анализ заинтересованных сторон, используя такие методологии, как операции нечеткой логики, для комплексной оценки вклада и опасений заинтересованных сторон. Данное исследование направлено на преодоление этого разрыва, предлагая интегрированный подход к приоритизации пользовательских историй (i-USPA), который решает вопросы анализа заинтересованных сторон в рамках метода Agile-Scrum, в конечном итоге повышая точность и эффективность процесса приоритизации.

Новизна приоритизации пользовательских историй с помощью i-USPA заключается в комплексном и инновационном подходе, гарантирующем успешность проектов разработки программного обеспечения, создание высококачественного программного обеспечения и эффективное удовлетворение как функциональных, так и нефункциональных требований. Вот некоторые ключевые моменты, подчеркивающие уникальность i-USPA:

1. Интегрированный подход: i-USPA объединяет несколько методов, таких как игра планирования, метод анализа иерархий (АНР) и анализ заинтересованных сторон, в единую структуру приоритизации. Такая интеграция позволяет комплексно рассматривать различные аспекты пользовательских историй, обеспечивая их соответствие целям проекта и потребностям заинтересованных сторон.
2. Игра в планирование (PG): Внедрение игры в планирование, которая представляет собой гибкую методологию определения приоритетов пользовательских историй, подчеркивает важность сотрудничества и прозрачности. Это обеспечивает активное участие заинтересованных сторон в процессе определения приоритетов, что повышает вероятность того, что окончательная расстановка приоритетов будет отражать коллективное видение проекта.
3. Анализ заинтересованных сторон (SA): Проводя тщательный анализ заинтересованных сторон, i-USPA минимизирует риск предвзятости в процессе расстановки приоритетов. Понимание различных потребностей и предпочтений различных заинтересованных сторон позволяет сформировать более сбалансированный и репрезентативный набор приоритетов.
4. Одновременная приоритизация функциональных и нефункциональных пользовательских историй: Одной из отличительных особенностей i-USPA является возможность одновременной приоритизации как функциональных, так и нефункциональных пользовательских историй. Это решает распространенную проблему игнорирования нефункциональных требований на более поздних этапах разработки. Раннее рассмотрение нефункциональных требований позволяет с самого начала учитывать такие характеристики качества, как производительность, безопасность и удобство использования, что снижает риск дорогостоящих доработок и проблем с качеством.

Приоритизация нефункциональных пользовательских историй на ранних этапах жизненного цикла проекта демонстрирует проактивный подход к управлению качеством программного обеспечения. Это особенно важно для обеспечения соответствия программного обеспечения не только функциональным требованиям, но и критическим атрибутам качества, которые часто определяют успех приложения. Подводя итог, можно сказать, что i-USPA представляет собой новый подход к приоритизации пользовательских историй, который устраняет ограничения традиционных методов за счёт интеграции различных методов, привлечения заинтересованных сторон и приоритизации как функциональных, так и нефункциональных аспектов. Подчеркивая важность раннего рассмотрения атрибутов качества, он способствует разработке высококачественного программного обеспечения, соответствующего потребностям заинтересованных сторон и целям проекта.

Данная исследовательская статья структурирована следующим образом: описание работы представлено в разделе 2 после введения. Предлагаемый подход к определению приоритетов представлен в разделе 3 вместе с анализом заинтересованных сторон. Результаты исследования рассматриваются в разделе 4. Раздел 5 завершает работу.

2. Сопутствующая работа

Приоритизация требований (ПР) относится к процессу выбора оптимального набора требований из потока пересекающихся и противоречивых запросов, поступающих от многочисленных заинтересованных сторон, участвующих в проекте разработки программного обеспечения. Приоритизация является одним из ключевых этапов разработки программного обеспечения, поскольку она позволяет программистам принимать рациональные решения и определять, какие требования наиболее важны для выполнения. Это было подтверждено исследованием, которое показало, что ПР тесно взаимодействует с несколькими другими важнейшими техническими практиками, включая взаимодействие с методами инженерии требований, анализа требований и общей инженерии программного обеспечения [5]. Кроме того, для обеспечения успеха программных проектов, согласно опросу, проведенному [35], существует четыре категории успеха проекта: качество, объем, время и стоимость.

РР является неотъемлемой частью управления требованиями для выбора требований на основе набора предопределенных критериев и их поэтапной реализации [6-8]. Заинтересованные стороны [9], функционирование системы [10], стоимость [11], время обработки [11,34], опасения по поводу рисков [12,13] и бизнес-ценности [7] - вот несколько частых факторов, которые определяют РР. Разработчики и заинтересованные стороны всегда участвуют в деятельности РР [14]. У обеих сторон разные приоритеты и области интересов [15]. Заинтересованные стороны подчеркивают необходимость, потребности и корпоративные принципы [16,17]. Разработчики осведомлены о внутренних ограничениях, таких как зависимость между функциями или потребностями, хотя их также беспокоят такие качества проекта, как усилия [16] и стоимость [17,18].

Требования собираются от многих заинтересованных сторон до начала разработки плана разработки (RP); поэтому первым шагом в процессе разработки RE является понимание понятия «заинтересованная сторона» . Тщательно документированные требования влияют на качество программного обеспечения. Качество программного обеспечения зависит от чётко определённых параметров. Кроме того, программное обеспечение может работать некорректно, если точные требования не выполняются. Процесс разработки RE должен осуществляться таким образом, чтобы гарантировать участие всех заинтересованных сторон. Определение приоритетов заинтересованных сторон является одной из наиболее существенных проблем. Существует Метод приоритизации заинтересованных сторон неадекватен и не предоставляет полного спектра возможностей. В результате сохраняется вероятность того, что проект не будет принят.

Заинтересованные стороны можно разделить на два основных типа групп интересов [19]: основные и вторичные. Те, на кого действия организации влияют напрямую, значительно или возможно, считаются первичными. Вторичные стороны испытывают влияние вторично или могут испытать воздействие, которое будет считаться менее важным. Эта классификация принята практически повсеместно. Однако не существует эффективного механизма для определения немедленных и долгосрочных эффектов каждой заинтересованной стороны. Тем не менее, заинтересованные стороны также можно разделить на три группы и расположить по приоритетам следующим образом: критически важные, а именно те, которые необходимы для выживания бизнеса; стратегические, а именно те, которые связаны с соответствующими возможностями или угрозами; или экологические проблемы, а именно те, которые не попадают ни в одну из первых двух категорий [3].

Согласно анализу SA в процедурах RP, проведенному в [20], только 5 из 66 процедур RP включают процесс SA в свою процедуру RP. К этим методам относятся RUPA, PHandler, VIRP, Evolve и математическое программирование. Evolve был первым методом RP, реализовавшим АНР и выполнившим SA. Однако реализация АНР считается трудоёмкой, поскольку требует парных сравнений, что создаёт проблемы масштабируемости при большом количестве заинтересованных сторон.

Подход VIRP был представлен [21] в 2001 году. Подход SA используется в процессе приоритизации потребностей в рамках этой методики. SA реализуется посредством оценки экспертами профилей заинтересованных сторон и определения степени влияния каждого участника по шкале от 1 до 10 в зависимости от значимости и потенциального влияния потребностей на эффективность проекта.

Еще один метод RP, который SA включила в свой процесс приоритизации, — это метод RUPA [22]. При поддержке экспертов и руководителя проекта для ручного выполнения процедуры SA использовались методы ANP. Метод математического программирования был вторым методом RP, рассматривающим процесс SA. Этот метод включает SA в свой процесс RP, но, к сожалению, не предоставляет описания того, как SA выполняется в их процессе. Самый последний метод RP, PHandler [23], проводит процесс SA на основе метода VIRP для решения проблемы масштабируемости в RP. Как и метод VIRP, этот метод также реализует процесс SA, назначая значения воздействия каждому заинтересованному лицу, участвующему в приоритизации спроса. Поскольку этот метод выполняет процесс SA вручную, используемый метод SA страдает от трудоемкости и высокой зависимости от участия специалистов.

Для внедрения SA в процесс приоритизации необходимо разработать более совершенный подход. В данном исследовании процесс приоритизации одновременно интегрирует FU и NFU, ориентируясь на гибкую методологию Scrum. Предлагаемый подход к приоритизации также реализует гибридные методологии (PG и ANP) для решения проблемы масштабируемости приоритизации требований или пользовательских историй для обеспечения выпуска высококачественного программного обеспечения в срок и в рамках ограниченного бюджета.

3. Предлагаемый подход

Предлагаемый метод позволяет включить оценку многочисленных заинтересованных сторон. В зависимости от выбора, он также может учитывать важность каждого требования или пользовательской истории. Десять шагов предлагаемого метода представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1
Основные шаги i-USPA

Шаг №	Описание
Шаг 1	Владелец продукта (PO) определит соответствующих заинтересованных лиц для программного проекта.
Шаг 2	ЗП определяет и присваивает веса заинтересованным сторонам на основе некоторых параметров
Шаг 3	PO определяет все функциональные пользовательские истории (FU) и нефункциональные пользовательские истории (NFU)
Шаг 4	Применить игру по планированию (PG) ко всем FU и разделить их на 3 части
Шаг 5	Создание матриц парного сравнения
Шаг 6	Выберите пару FU и NFU, определите и рассчитайте степень важности NFU для заданной FU.
Шаг 7	Рассчитайте рейтинг NFU относительно всех FU, используя подход TFN и альфа-среза.
Шаг 8	Рассчитать рейтинг FU
Шаг 9	Объединить приоритетные списки FUS и NFU, предоставленные различными заинтересованными сторонами, для получения окончательных рейтингов
Шаг 10	Оценить истории пользователей

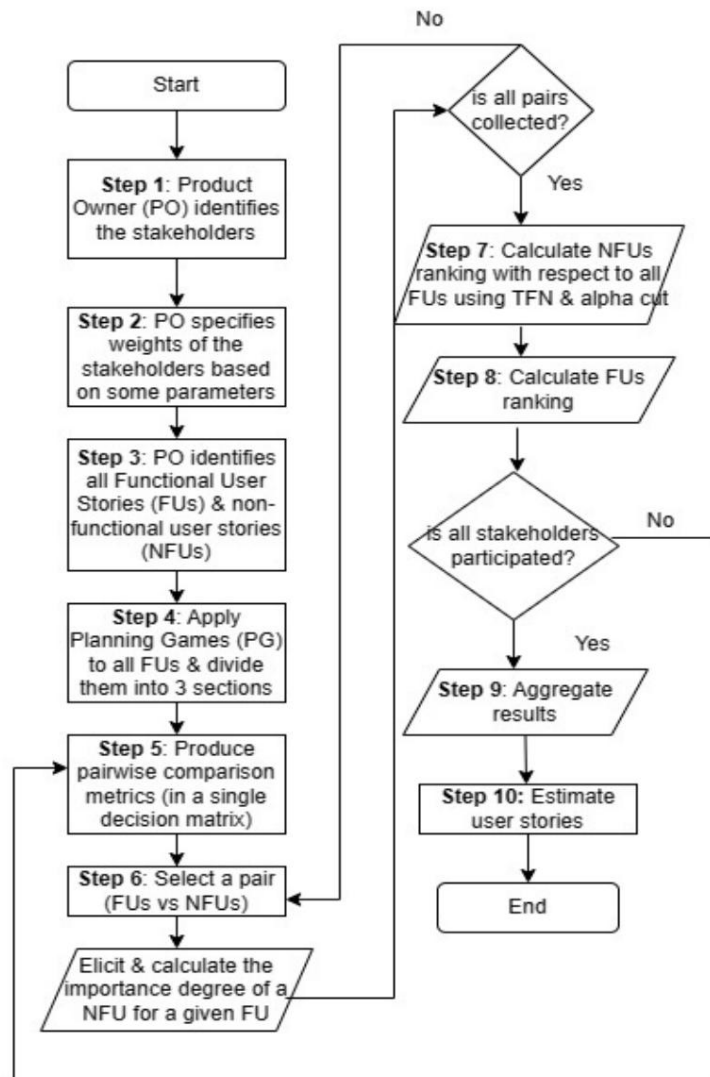


Рис. 1. Базовый поток i-USPA

Для подтверждения концепции предлагаемого подхода приоритетные значения для всех задействованных пользовательских историй собираются на основе мнений специалистов-программистов, занимающихся гибкой разработкой программного обеспечения в своих организациях.

Шаг 1: Важнейшим шагом в процессе выявления требований является определение заинтересованных сторон [11].

Прежде чем они смогут принять участие в процессе приоритизации, заинтересованные стороны системы должны быть определены владельцем продукта (PO). Пять заинтересованных сторон в данном исследовании, которые помогают приоритизировать как FU, так и NFU, — это S1, S2, S3 и S4, а ещё один выступает в роли PO.

Шаг 2: Используя нечеткую логику, заказчик определяет вес каждой заинтересованной стороны.

Некоторые заинтересованные стороны могут иметь полномочия по принятию решений по любому программному проекту, и им следует отдать приоритет, чтобы обеспечить участие важных заинтересованных сторон. Подэтапы второго этапа предлагаемой модели i-USPA показаны на рисунке 2.

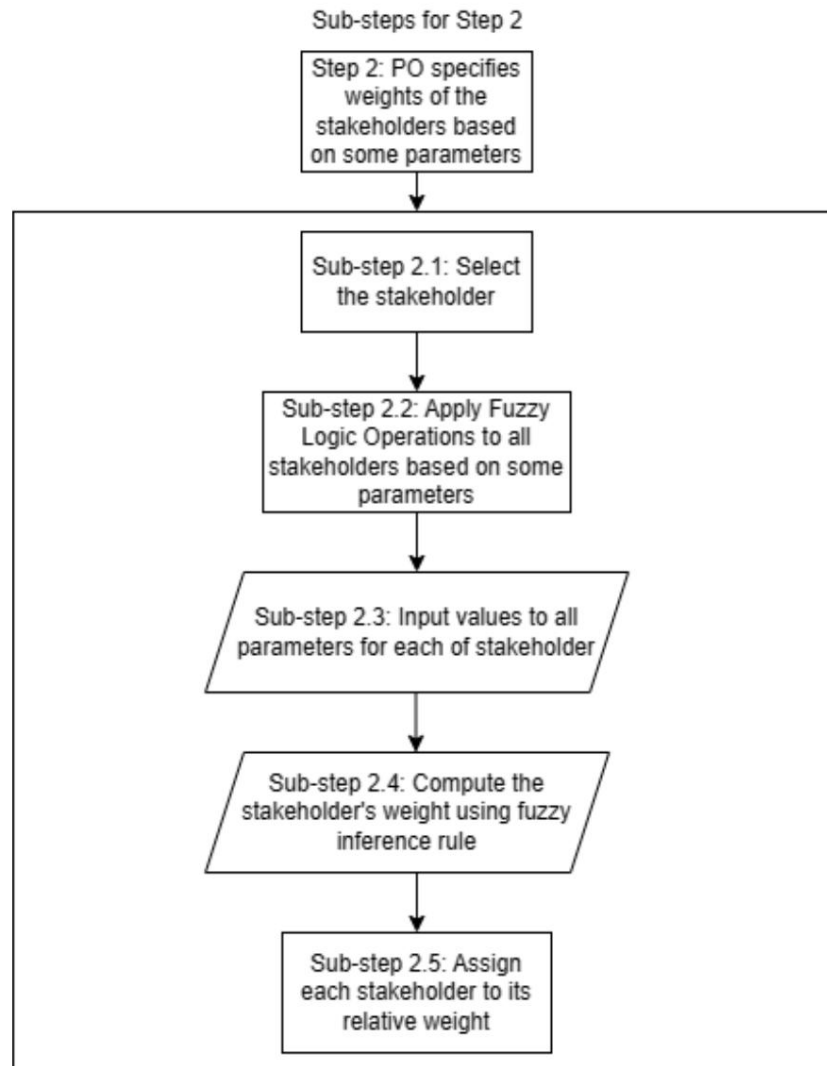


Рис. 2. Подшаги шага 2

Подэтап 2.1: Заказчик закупок выберет заинтересованную сторону.

После завершения процесса SA, заказчик выбирает заинтересованных лиц проекта и назначает им взвешивание заинтересованных сторон.

Подэтап 2.2: Применение операций нечеткой логики ко всем заинтересованным сторонам на основе некоторых параметров.

На этом подэтапе РО обеспечивает процесс SA. Необходимо учитывать несколько параметров:

- а) Должность-D (Должность сотрудника внутри компании или в соответствии с официальной должностью). б) Опыт-E (Количество лет профессионального опыта в организации). в) Межличностные отношения-IR (Этот термин используется для описания отношений между внутренними сотрудниками).
- д) Мощность-Р (Какая мощность необходима для изменения требований предлагаемой системы?). е) Знание предметной области-DK (Уровень общих деловых знаний в предметной области). ф) Знание технологий-TS (Средний уровень знакомства с современным компьютером). архитектура).

- g) Влияние-I (В какой степени влияние будет оказано, чтобы вызвать или повлиять на проект разработка?).
- h) Интерес - ВНУТРЬ (Насколько оперативно реагирует система?).

Эти параметры были выбраны на основе предпочтений, выявленных в ходе предыдущих исследований [1,25]. Значения этих параметров были заданы в соответствии с моделью приоритетов заинтересованных сторон, представленной в таблице 2, и матрицей ценностей в таблицах 3 и 4.

Таблица 2

Модель определения приоритетов заинтересованных сторон [24]	
SLNo Количество заинтересованных сторон	
Имя заинтересованной стороны Имя человека	
Обозначение	Должность лица в организации/должностное звание
Опыт	Многолетний опыт работы в организации
Межличностные отношения	Метка взаимоотношений среди внутренних сотрудников
Власть	Насколько велика власть, оказываемая системе?
Знание предметной области	Состояние общих деловых знаний
Технологические навыки	Средние знания о современных вычислительных системах
Влияние	Насколько сильное влияние окажет или будет оказано
Интерес	Насколько велика заинтересованность в системе?

Таблица 3

Матрица ценностей [24]					
Обозначение SLNo (D) 1		Значение Силы (P) 10		Ценность предметной области (DM)	
2	Самый верхний	9	Абсолютно высокий	10	Абсолютно высокий
	Верхний средний		Очень высокий	9	Очень высокий
3	Несчастный Топ	8	Высокий	8	Высокий
4	Верхний средний	7	Умеренно высокий	7	Умеренно высокий
5	Середина	6	Середина	6	Середина
6	Нижний средний	5	Умеренно низкий	5	Умеренно низкий
7	Верхний Нижний	4	Бедный	4	Бедный
8	Ниже	3	Низкий	3	Низкий
9	Несчастный Нижний 2	1	Нормальный	2	Нормальный
10	Самый нижний		Очень низкий	1	Очень низкий

Таблица 4

Матрица ценностей [24]					
Значение опыта (E)		Влияние (I)	Ценить	Проценты (IN)	Ценить
10 лет 10		Абсолютно высокий	10	Абсолютно высокий	10
9 лет	9	Очень высокий	9	Очень высокий	9
8 лет	8	Высокий	8	Высокий	8
7 лет	7	Умеренный Высокий	7	Умеренно высокий	7
6 лет	6	Средний 6	5	Середина	6
5 лет	5	Умеренный Низкий		Умеренно низкий	5
4 года	4	Бедный	4	Бедный	4
3 года	3	Низкий	3	Низкий	3
2 года	2	Нормальный	2	Нормальный	2
1 год	1	Очень низкий	1	Очень низкий	1

Подшаг 2.3: Введите значения всех параметров для каждой заинтересованной стороны.

На этом подэтапе РО вводит значения всех параметров для каждой заинтересованной стороны, участвующей в проекте. Значения основаны на модели приоритизации заинтересованных сторон и матрице ценностей. В таблице 5 представлен пример ввода значений всех параметров для каждой заинтересованной стороны на основе модели приоритизации заинтересованных сторон.

Таблица 5

Модель приоритетности заинтересованных сторон с учетом ценностей									
SLNo	S	Имя D	Э	ИК	П	ДК	ТС	.	В
1	C1	Скрам	10 лет	Абсолютно	Абсолютно	Абсолютно	Абсолютно	Очень высокий (9)	Абсолютно
		Владелец (10)	(10)	Высокий (10)	Высокий (10)	Высокий (10)	Высокий (10)		Высокий (10)
2	C2	Генеральный директор (10)	12 лет (10)	Абсолютно	Абсолютно	Абсолютно	Абсолютно	Абсолютно	Абсолютно
				Высокий (10)	Высокий (10)	Высокий (10)	Высокий (10)		Высокий (10)
3	C3	Помощник Менеджер (7)	7 лет (7)	Высокий (8)	Высокий (8)	Высокий (8)	Высокий (8)	Высокий (8)	Очень высокий (9)
4	C4	Менеджер (9)	6 лет (6)	Абсолютно	Абсолютно	Высокий (8)	Высокий (8)	Очень высокий (9)	Абсолютно
				Высокий (10)	Высокий (10)				Высокий (10)

Подшаг 2.4: Вычислить веса заинтересованных сторон, используя правило нечеткого вывода.

На подэтапе 2.4 параметры сравнивались с помощью «нечёткой логики» для определения их взаимосвязи. Затем каждая группа подвергалась анализу объединения и пересечения. Если учитываются только параметры с наибольшими значениями, наилучший результат среди связанных типов параметров определяется с помощью операции объединения, а наилучший результат среди всех параметров – с помощью операции пересечения. В таблице 6 представлены нечёткие операции, применяющие правило нечёткого вывода для определения связей между каждым критерием для каждой заинтересованной стороны.

Таблица 6

Нечеткая операция [25]				
Нет выходных данных групповой операции			Окончательный результат (Завершение операции по пересечению)	Комментарий
1	Сила влияния	Предпочтительное значение — самое высокое (макс.)	Предпочтение будет отдано общему значению всех параметров (макс.)	При определении приоритета
2	Интересные технологии	Предпочтительно максимальное значение (макс.)		можно учитывать
3	Межличностные Отношение Опыт	Предпочтительно наибольшее значение (макс.)		заинтересованные стороны, которые имеют более одного сопоставимого значения.
4	Знание предметной области Обозначение	Предпочтительное значение — общее (мин.)		

Таблица 7 иллюстрирует нечеткую операцию с обозначением и знанием области для каждого из заинтересованная сторона, участвующая в проекте.

Таблица 7

Иллюстрация нечеткой операции с обозначением и знанием предметной области

SLNo	D = Обозначение	DK= Знание предметной области A = D DK	
1	10	10	10
2	10	9	9
	7	8	7
3 4	9	8	8

Таблица 8 иллюстрирует нечеткую операцию с полномочиями и влиянием для каждой заинтересованной стороны, участвующей в проекте.

Таблица 8

Иллюстрация нечеткой работы с властью и влиянием

SLNo	P = Мощность	Я= Влияние	B = ПИ
1	10	9	10
2	10	10	10
		8	8
3 4	8 10	9	10

Таблица 9 иллюстрирует нечеткую операцию с интересами и технологическими навыками для каждого из заинтересованных лиц, участие в проекте.

Таблица 9

Иллюстрация нечеткой операции с интересом и технологическими навыками

SLNo	B = Интерес	TS= Технологический навык	C = B TS
1	10	9	10
2	10	10	10
3	9	8	9
4	10	9	10

Таблица 10 иллюстрирует нечеткую операцию с межличностными отношениями и опытом для каждой из заинтересованных сторон, участвующих в проекте.

Таблица 10

Иллюстрация нечеткой работы с межличностными отношениями и опытом

SLNo	IR = Межличностные отношения E = Опыт	D = IR E
1	10	10
2	10	10
3	9	9
4	10	10

Таблица 11 иллюстрирует приоритеты всех заинтересованных сторон, участвующих в проекте, а также их итоговые веса и ранги, рассчитанные на основе нечётких операций. Результаты всех операций (с Таблицы 6 по Таблицу 9) включаются в итоговую таблицу (Таблица 10) для получения результатов операции пересечения (минимальных значений), которая обеспечивает наилучшие значения для участвующих заинтересованных сторон.

Таблица 11

Иллюстрация расстановки приоритетов для всех заинтересованных сторон

SLNo	A	Б	C	Д	$R = \frac{A+B+C+D}{4}$
1	10	10	10	10	$10/10 = 1,0\%$ (Ранг 1)
2	9	10	10	10	$9/10 = 0,9\%$ (Ранг 2)
3	7	8	9	9	$7/10 = 0,7\%$ (Ранг 4)
4	8	10	10	10	$8/10 = 0,8\%$ (Ранг 3)

На основе окончательных относительных весов или значений в Таблице 11 приоритетные заинтересованные стороны перечислены в Таблица 12 согласно рейтингу.

Таблица 12

Пример расстановки приоритетов для всех заинтересованных сторон

SLNo	SName
1	C1
2	C2
	C4
3 4	C3

Подэтап 2.5: Придайте каждому заинтересованному лицу соответствующий вес.

На этом подэтапе выбранные заинтересованные стороны могут быть ранжированы в соответствии с их ценностями. Для определения приоритетности пользовательских историй каждой заинтересованной стороне присваивается относительный вес на основе данных, полученных на этом подэтапе. Если несколько заинтересованных сторон представляют одну и ту же ценность, для определения приоритетной заинтересованной стороны учитывается её должность или положение в организации.

Шаг 3: РО определяет все функциональные пользовательские истории (FU) и нефункциональные пользовательские истории (NFU).

Третий этап процесса i-USPA — поиск функциональных и нефункциональных функций, которые следует включить в программную систему с наивысшим приоритетом. Здесь числа n и m представляют собой количество потенциальных функциональных и нефункциональных функций соответственно. Предположим, что имеется n потенциальных функциональных функций, например, FU1, FU2, FU3 и т.д. FU n и m кандидатов на NFU, таких как NFU1, NFU2, NFU3,..., NFU m , которые необходимо ранжировать с помощью i-USPA. Общее правило заключается в том, что на один спринт должно быть от 5 до 15 требований или пользовательских историй, максимум 20 требований или пользовательских историй. Таким образом, в случае системы ATM 10 FU и 5 NFU определяются как требования, требующие приоритета. Пример FU представлен в таблице 13.

Таблица 13

Пример функциональных блоков банкомата	
Идентификатор ФУ	Описание ФУ
ФУ1	Как клиент, я хочу войти в свою учетную запись, используя карту и PIN-код, чтобы иметь возможность выполнять транзакции.
ФУ2	Как клиент, я хочу проверить баланс своего банковского счета, чтобы иметь возможность совершать транзакции.
ФУ3	Как клиент, я хочу снять наличные со своего банковского счета через банкомат, чтобы сэкономить свое время.
ФУ4	Как клиент, я хочу внести наличные на свой банковский счет через банкомат, чтобы сэкономить мое время и выполнить транзакции позже.
ФУ5	Как клиент, я хочу внести чек на свой банковский счет через Банкомат. Чтобы сэкономить время и провести транзакции позже.
ФУ6	Как клиент, я хочу перевести деньги со своего счета на другой счет. банковский счет через банкомат, чтобы сэкономить свое время.
ФУ7	Как клиент, я хочу просмотреть историю транзакций по моему банковскому счету. через банкомат, чтобы я мог проверить историю транзакции.
ФУ8	Как клиент, я хочу распечатать квитанцию об оплате по моему банковскому счету. через банкомат, чтобы я мог обратиться к нему позже.
ФУ9	Как клиент, я хочу изменить PIN-код для своего банковского счета. через банкомат, чтобы я мог сохранить безопасность своего счета в банкомате
ФУ10	Как клиент, я хочу выйти из своего банковского счета через банкомат, чтобы я мог завершить свой сеанс работы с банкоматом.

В данном исследовании рассматриваются только две категории шаблонов для нефункциональных требований (NFR): шаблоны проектирования безопасности и шаблоны проектирования отказоустойчивости. Шаблоны проектирования отказоустойчивости влияют на несколько атрибутов качества программного обеспечения, таких как надежность, доступность, удобство использования и производительность. Эти атрибуты качества являются критическими факторами, которые следует учитывать на ранней стадии разработки программного обеспечения. Причины, по которым были выбраны эти два шаблона NFR в данном исследовании, заключаются в том, что большинство функций в программной системе или программном продукте должны быть согласованы с этими двумя NFR для создания высококачественного программного продукта и обеспечения того, чтобы выпущенный программный продукт соответствовал потребностям пользователей [26]. Шаблоны NFR, используемые в данном исследовании, были заимствованы из исследования [26]. Выбранные шаблоны также были протестированы с десятью членами Scrum-команды в ходе исследования, проведенного [27]. Примеры NFU приведены в таблице 14.

Таблица 14

Пример NFU банкомата на основе шаблонов NFR		
Идентификатор NFU	Имя	Описание
НФУ1	Доступность	Процент времени, в течение которого система программного обеспечения находится в рабочем состоянии, обеспечивая свою предполагаемая функция
НФУ2	Безопасность	Степень, в которой доступ к желаемой функции может быть ограничен посторонними лицами. п быть контролируемым, продолжая при этом предоставлять свои функции пользователям
НФУ3	удобство использования	Степень, в которой пользователь способен понимать, изучать, использовать и испытывать интерес к функции
НФУ4	Производительность	Степень, в которой система может быстро взаимодействовать с пользователем для выполнения желаемой функции.
НФУ5	Надежность	Степень, в которой можно ожидать, что система будет выполнять свою предполагаемую функцию ион с требуемой точностью

Шаг 4: Примените игру по планированию (PG) ко всем FU и разделите их на 3 части.

Мощный метод многокритериального принятия решений, АНР Саати, использовался в различных ситуациях в самых разных областях [28,29,33]. АНР признан лучшим методом, поскольку он даёт надёжные результаты, прост в использовании, устойчив к ошибкам и основан на шкале отношений [33]. Однако АНР страдает от масштабируемости и затрат времени [29]. В результате, метод PG

В данном исследовании все функциональные единицы были разделены на три подразделения в зависимости от их бизнес-ценности, что помогает минимизировать сложность, решить проблему масштабируемости в ANP и сэкономить время. Процесс планирования программного обеспечения в контексте ASD в основном использует метод PG [30].

На рисунке 3 показан шаг 4 предлагаемой модели i-USPA. На этом этапе РО выбирает функциональные элементы и делит их на три секции в соответствии с ценностью для бизнеса. В таблице 15 показан пример разделения десяти функциональных элементов на три секции в зависимости от их важности. В первой секции все выбранные функциональные элементы приоритизируются и оцениваются в первом спринте. Остальные функциональные элементы приоритизируются и оцениваются в следующих спринтах.

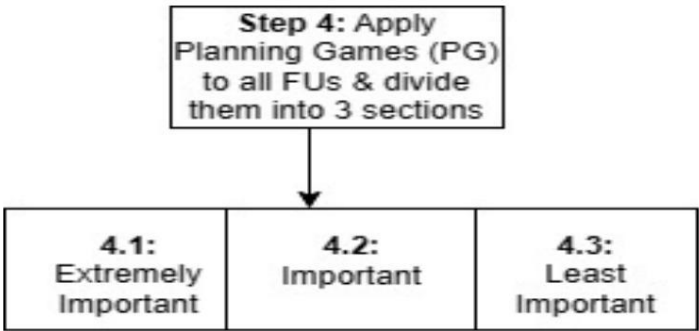


Рис. 3. Подэтапы шага 4

Таблица 15

Пример NFU банкомата на основе шаблонов NFR

Раздел	Раздел 1:	Раздел 2:	Раздел 3:
	Чрезвычайно важно	Важный	Наименее
	(потребность и бизнес-цель)		Важный
Количество пользовательских историй	5	3	2
(Выбрано ПО)			

Шаг 5: Создание матриц парного сравнения.

Матрица решений создаётся путём размещения соответствующих FU в строках и NFU в столбцах. NFU и mNFU вставляются в строки и столбцы матрицы решений, чтобы получить nxm.

Матрица решений D. D была построена, как описано в таблице 16, на основе примера из предыдущего шага. Для первого спринта только пять функций приоритетны в соответствии с функциями, выбранными заказчиком для первого раздела (чрезвычайно важно, потребность и бизнес-цель).

Таблица 16

Пример матрицы решений, D

	НФУ1	НФУ2	НФУ3	НФУ4	НФУ5
ФУ1	Д11	Д12	Д13	Д14	Д15
ФУ2	Д21	Д22	Д23	Д24	Д25
ФУ3	Д31	Д32	Д33	Д34	Д35
ФУ4	Д41	Д42	Д43	Д44	Д45
ФУ5	Д51	Д52	Д53	Д54	Д55

Шаг 6: Выберите пару FU и NFU, определите и рассчитайте степень важности NFU для заданной FU.

На этом этапе лица, принимающие решения, оценивают важность каждой НФУ для данной ФУ. НФУ влияют на ФУ. Поэтому главная цель этого этапа — определить ценность

Влияние. NFU могут оказывать влияние на FU различными способами. Одним из них является то, что они могут влиять на приоритет или ценность пользовательской истории. Например, если NFU заключается в том, что система должна обеспечивать 99,999% времени безотказной работы, то пользовательские истории, которые повышают надежность или отказоустойчивость, могут быть важнее пользовательских историй, которые добавляют новые функции. Номинальная и фактическая шкалы — это две шкалы, используемые i-USPA для оценки этого влияния. Номинальная шкала — это шкала интерфейса, которая используется для упрощения i-USPA при общении с лицами, принимающими решения, чтобы им не требовалось понимать детали фактической шкалы. Однако для внутренних расчетов i-USPA использует фактическую числовую шкалу. В таблице 17 представлены номинальная и фактическая шкалы, используемые i-USPA.

Таблица 17

Номинальная шкала и фактическая шкала i-USPA

Номинальная шкала	Фактический масштаб
Очень высокая важность (VHI)	1
Высокая важность (HI)	0,75
Низкая важность (LI)	0,5
Очень низкая важность (VLI)	0,25
Не имеет значения (NI)	0,001

Каждому лицу, принимающему решения, даётся пара FU и NFU (выбранных из строк и столбцов матрицы D соответственно), после чего ему дается ряд заданий с целью определения уровня важности каждой NFU для достижения каждой связанной FU. Для назначения каждой пары (FU и NFU) используется номинальная шкала, указывающая степень значимости связанных пользовательских историй. Для завершения компонентов матриц решений, установленных на шаге 5, матрицы решений D1, D2, D3 и D4 представляют мнения пяти заинтересованных сторон. В таблице 18 представлен пример этих значений. Обратите внимание, что цифры в скобках соответствуют фактическим значениям шкалы.

Таблица 18

Пример матрицы решений с номинальными значениями шкалы

Решение	FU	FU				
Матрица		НФУ1	НФУ2	НФУ3	НФУ4	НФУ5
D1 (Заинтересованная сторона 1)	ФУ1	ДМС (1)	ДМС (1)	ДМС (1)	ДМС (1)	ДМС (1)
	ФУ2	НИ (0,75)	ДМС (1)	НИ (0,75)	НИ (0,75)	ДМС (1)
	ФУ3	НИ (0,75)	ДМС (1)	ДМС (1)	ДМС (1)	ДМС (1)
	ФУ4	НИ (0,75)	ДМС (1)	ДМС (1)	ДМС (1)	ДМС (1)
	ФУ5	ЛИ (0,5)	ДМС (1)	НИ (0,75)	НИ (0,75)	ДМС (1)
D2 (Заинтересованная сторона 2)	ФУ1	НИ (0,75)	ЛИ (0,5)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)	ДМС (1)
	ФУ2	ЛИ (0,5)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)
	ФУ3	НИ (0,75)	НИ (0,75)	НИ (0,75)	ДМС (1)	ДМС (1)
	ФУ4	ЛИ (0,5)	ДМС (1)	НИ (0,75)	НИ (0,75)	ДМС (1)
	ФУ5	ДМС (1)	ЛИ (0,5)	ДМС (1)	ЛИ (0,5)	ЛИ (0,5)
D3 (Заинтересованная сторона 3)	ФУ1	НИ (0,75)	ДМС (1)	НИ (0,75)	ДМС (1)	ДМС (1)
	ФУ2	НИ (0,75)	ДМС (1)	НИ (0,75)	НИ (0,75)	НИ (0,75)
	ФУ3	ДМС (1)	ДМС (1)	НИ (0,75)	ДМС (1)	НИ (0,75)
	ФУ4	ДМС (1)	ДМС (1)	НИ (0,75)	ДМС (1)	ДМС (1)
	ФУ5	НИ (0,75)	ДМС (1)	ДМС (1)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)
D4 (Заинтересованная сторона 4)	ФУ1	ДМС (1)	ДМС (1)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)	ДМС (1)
	ФУ2	НИ (0,75)	НИ (0,75)	ЛИ (0,5)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)
	ФУ3	ДМС (1)	ДМС (1)	НИ (0,75)	НИ (0,75)	ДМС (1)
	ФУ4	ДМС (1)	ДМС (1)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)	ДМС (1)
	ФУ5	НИ (0,75)	ДМС (1)	НИ (0,75)	ЛИ (0,5)	НИ (0,75)

Шаг 7: Определите рейтинг NFU по отношению ко всем FU, используя метод TFN и альфа-среза.

После анализа всех пар i-USPA использует метод TFN и альфа-среза для определения приоритетности НФУ по отношению ко всем функциональным единицам, отражая весовые коэффициенты, полученные на шаге 8. i-USPA формирует список НФУ с приоритетом, оценивая общую степень релевантности каждой НФУ по отношению ко всем функциональным единицам. НФУ может быть классифицирована как высокоприоритетная, если она достигает наивысшего общего показателя релевантности среди всех функциональных единиц. Последующие подшаги подробно демонстрируют, как рассчитать вектор приоритетности НФУ. Подшаги для шага 7 предлагаемой модели i-USPA показаны на рисунке 4.

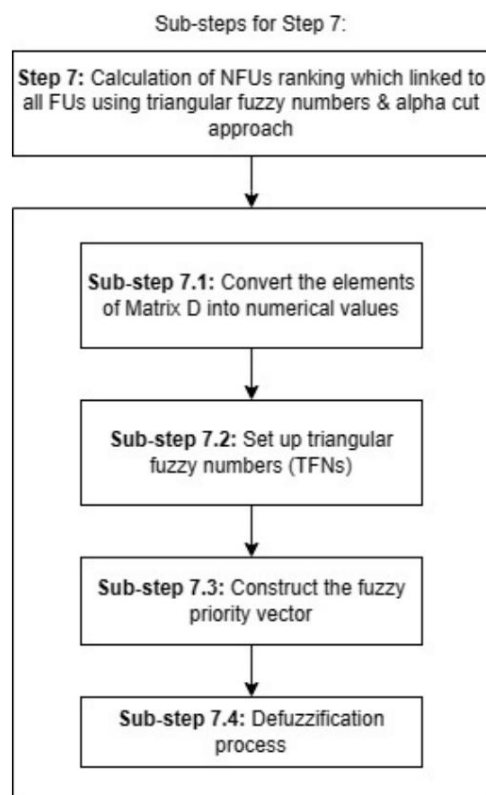


Рис. 4. Подшаги шага 7

Подшаг 7.1: Элементы матрицы D преобразуются в числовые значения.

Матрица решений D создается путем предварительного преобразования всех значений, заданных с помощью номинальной шкалы i-USPA в соответствующие фактические шкалы.

Подшаг 7.2: Необходимо настроить треугольные нечеткие числа (TFN).

Числовая нечёткая сеть (TFN) рассчитывается для объединения различных уровней релевантности каждой нечёткой функциональной единицы (NFU) для различных функциональных единиц (FU). Теория нечётких множеств может быть использована в TFN для объединения концепций лица, принимающего решения. TFN была использована в данном исследовании, поскольку это наиболее часто используемый тип нечётких чисел [32]. Следующие уравнения служат для представления TFN, !:

$$! = \$ \text{ "!, , "!, "!"}, = 1. . , \text{ и } \text{ "!, "!, "!" } [0,001,1] \quad (1)$$

$$\text{!} = 6 \text{ "!"}. \text{ "!"\# . "!"\$... "!"\%} \quad (2)$$

где α и β ! представляют собой наименьшее и наибольшее значение нефункциональной пользовательской истории « ! » соответственно; будут сгенерированы путем вычисления среднего геометрического всех значений, принадлежащих нефункциональной пользовательской истории « ! » ; m — общее количество НФУ ; n — общее количество ФУ; и α ! а определяет мнение лица, принимающего решения, относительно степени важности нефункционального пользователя « ! » для история достижения функциональной пользовательской истории « а » .

Подшаг 7.3: Построение нечеткого вектора приоритетов.

После вычисления значения TFN для каждого NFU формируется нечеткий вектор приоритета, а именно $\tilde{w}$, генерируется как показано в Таблице 19. Значения $\tilde{w}_i$ () получены из уравнения (1):

Таблица 19
Нечеткий вектор приоритета,

α	β		β
α	β		β

Подэтап 7.4: Процесс дефазификации.

Процесс дефазификации выполняется i-USPA с использованием метода альфа-среза [33]. Используя уравнение (3), оценочные значения TFN преобразуются в количественные значения, и дефазификация завершается, давая вектор приоритетов W :

$$f_{\alpha}(\beta) = \alpha \times (\beta - \alpha) + \alpha \quad (3)$$

где $f_{\alpha}(\beta) = \alpha \times \beta + (1 - \alpha) \times \alpha$, что указывает левое граничное значение альфа-среза для β ; и $f_{\alpha}(\beta) = \beta \times \alpha$, что указывает правое граничное значение альфа-среза. Наконец, используя следующее уравнение (4), вектор нормализованных весов NW получается путём нормализации оценочного вектора приоритета W :

$$NW_i = \frac{w_i}{\sum w_i} \quad (4)$$

Лицу, принимающему решения, предоставляется список приоритетных НФУ вместе с их ключевыми значениями относительно всех текущих ФУ с использованием вышеупомянутых процедур. На этом этапе используются TFN и метод альфа-среза для ранжирования НФУ, связанных со всеми ФУ, с помощью интегрированной пользовательской истории. Инструмент поддержки подхода к приоритетизации (i-USPT). Нечёткие числа используются для уменьшения различных видов неопределённости и конкурирующих требований во время тендера. Это делается для обеспечения надёжности работы. Правило заключается в формировании вывода на основе входных переменных. В этом методе подсчёта используется «степень истинности» , а не стандарт «истина или ложь» . Значения вектора приоритетов НФЕ относительно всех ФЕ представлены в таблице 20, где представлены значения матрицы D . элементы создаются и преобразуются в реальные масштабы.

Таблица 20

Иллюстрация того, как вычислить векторы приоритетов NFU по отношению ко всем FU

Матрица решений NFU			В	Среднее значение
Д1	НФУ1	(0,25, 0,60415, 1,0) (0,75,	0,61	0,145
	НФУ2	0,981004, 1,0)	0,93	0,221
	НФУ3	(0,75,0,794417,1,0)	0,83	0,198
	НФУ4	(0,75,0,794417,1,0)	0,83	0,198
	НФУ5	(1,0,1,0,1,0)	1,0	0,238
Д2	НФУ1	(0,25,0,511916,1,0)	0,568	0,178
	НФУ2	(0,25,0,521829,1,0)	0,573	0,180
	НФУ3	(0,25,0,60415,1,0)	0,615	0,193
	НФУ4	(0,25,0,650059,1,0)	0,64	0,201
	НФУ5	(0,5,0,828354,1,0) (0,5,	0,79	0,248
Д3	НФУ1	0,699457, 1,0) (0,5,	0,72	0,227
	НФУ2	0,819025, 1,0)	0,78	0,246
	НФУ3	(0,001,0,095002,1,0)	0,3	0,095
	НФУ4	(0,5,0,675479,1,0)	0,71	0,224
	НФУ5	(0,25,0,704971,1,0)	0,66	0,208
Д4	НФУ1	(0,5,0,803466,1,0)	0,777	0,222
	НФУ2	(0,5,0,844394,1,0)	0,80	0,229
	НФУ3	(0,25,0,608913,0,75)	0,55	0,157
	НФУ4	(0,5,0,557091,0,75)	0,59	0,169
	НФУ5	(0,5,0,812619,1,0)	0,781	0,223

Шаг 8: Рассчитайте рейтинг ФУ.

Другие заинтересованные стороны могут участвовать в процессе приоритизации. Окончательные списки приоритетных функций (FU) и не приоритетных функций (NFU) могут различаться в зависимости от точек зрения многих заинтересованных сторон. Для объединения списков приоритетных функций, предоставленных различными заинтересованными сторонами, в единый список необходимо создать матрицу взвешенного среднего. С помощью уравнения (5) показано, как получить вектор приоритетов R из весов, полученных в подшаге 7.4.

$$R_i = \frac{\sum_{j=1}^n w_j \cdot R_{ij}}{\sum_{j=1}^n w_j}, \quad i = 1..n$$
 (5)

Полученный вектор R затем нормализуется для создания нормализованного вектора приоритета функционала требования, NR, которые гарантируют, что значения рейтинга в конечном итоге будут находиться в диапазоне от 0 до 1:

$$NR_i = \frac{R_i}{\sum_{i=1}^n R_i}$$
 (6)

Окончательный рейтинг формируется на основе убывающей функциональной составляющей (ФС), при этом ФС с наибольшим значением NR является наиболее важной. В таблице 21 представлен пример расчета векторов приоритета ФС относительно НФС. Эти примеры получены от пяти заинтересованных сторон, участвующих в проекте.

Таблица 21

Примеры векторов приоритета FU по отношению к NFU рассчитаны

FU заинтересованных сторон		НФУ						
		НФУ1	НФУ2	НФУ3	НФУ4	НФУ5	Р (Уравнение 5)	НР (Уравнение 6)
		0,145	0,221	0,198	0,198	0,238		
C1	ФУ1		1				1	1,000
	ФУ2	1	1	1 0,75	1 0,75	1	0,865	0,067
	ФУ3	0,75 0,75	1	1	1	1	0,964	0,075
	ФУ4	0,75	1	1	1	1	0,964	0,075
	ФУ5	0,5 0,75 0,75	0,178	0,180	0,193	1	0,807	0,063
C2	ФУ1	0,75 0,5 0,5 0,75				1	0,692	0,072
	ФУ2	0,5	0,5	0,75	0,5	0,75 0,598		0,062
	ФУ3	0,75	0,75 0,75		1	1	0,853	0,089
	ФУ4	0,5	1	0,75	0,75	1	0,789	0,082
	ФУ5	1 0,5 0,227		1	0,5	0,5	0,505	0,052
C3	ФУ1	0,75	1	0,75	1	1	0,912	0,095
	ФУ2	0,75	1	0,75	0,75 0,75 0,805			0,084
	ФУ3		1	0,75		0,75 0,917 1		0,096
	ФУ4		1	0,75		0,973 0,75 0,755		0,102
	ФУ5	1 1 0,75	1	1	1 1 0,5			0,079
C4	ФУ1	1	1	0,5	0,75	1	0,854	0,077
	ФУ2	0,75	0,75 0,5 1		0,5	0,75 0,657 1		0,059
	ФУ3	1	0,75		0,75	0,910		0,082
	ФУ4	1	1	0,5	0,75	1	0,854	0,077
	ФУ5	0,75	1	0,75	0,5	0,75 0,748		0,067

Шаг 9: Для получения итогового рейтинга объедините приоритетные списки FUS и NFU, предоставленные рядом заинтересованных сторон.

Окончательные списки приоритетных FU и NFU составлены с учётом различных точек зрения заинтересованных сторон. Для включения списков приоритетных FU и NFU, предоставленных различными заинтересованными сторонами, в предлагаемую методологию будет использоваться метод средневзвешенного значения (WA). Метод средневзвешенного значения (WA) [31] использовался для объединения списков приоритетных FU и NFU, предоставленных различными заинтересованными сторонами; уравнение (7) используется для определения окончательного веса для каждого FU.

$$W_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^n W_{ij}}$$

(7)

В таблице 22 представлен пример расчета списка приоритетных ФУ. Итоговые веса и ранг основаны на весах заинтересованных сторон из нечетких операций на шаге 2 i-USPA.

Таблица 22

Пример расчета приоритетного списка ФУ

	Веса	1,0	0,9	0,7	0,8	Окончательные веса & Классифицировать
	заинтересованных сторон (от (Нечеткие операции)					
FU		C1	C2	C3	C4	УР
ФУ1		0,079	0,072	0,095	0,077	0,272(3)
ФУ2		0,067	0,062	0,084	0,059	0,229(4)
ФУ3		0,075	0,089	0,096	0,082	0,288(1)
ФУ4		0,075	0,082	0,102	0,077	0,282(2)
ФУ5		0,063	0,052	0,079	0,067	0,219(5)

Единый список приоритетных НФУ должен быть создан с использованием той же процедуры. Уравнение (8) было применяется для определения окончательного веса для каждой НФУ, связанной с приоритетной проблемой:

$$I = \frac{1}{\sum_{j=1}^n w_j} \quad I^* = 0\%, \quad = 1. \quad (8)$$

В таблице 23 представлен пример расчета списка приоритетных НФУ. Итоговые веса и ранги основаны на весах заинтересованных сторон из нечетких операций на шаге 2 i-USPA.

Таблица 23

Пример расчета приоритетного списка НФУ

	Заинтересованные стороны	1,0	0,9	0,7	0,8	Окончательные веса и
	веса					Классифицировать
Имя NFUId		C1	C2	C3	C4	UW
НФУ1	Доступность	0,145	0,178	0,227	0,222	0,188 (4)
НФУ2	Безопасность	0,221	0,180	0,246	0,229	0,218 (2)
НФУ3	Удобство использования 0,198		0,193	0,095	0,157	0,167 (5)
НФУ4	Производительность 0,198		0,201	0,224	0,169	0,196 (3)
НФУ5	Надежность	0,238	0,248	0,208	0,223	0,231 (1)

На основе приоритетного списка NFU команда разработчиков будет обращаться к этому приоритетному списку NFU и должна уделять больше внимания NFU в соответствии с рангом, присвоенным всеми заинтересованными сторонами, участвующими в проекте, чтобы создать высококачественное программное обеспечение и удовлетворить потребности пользователей.

Шаг 10: Оцените истории пользователей.

В данном исследовании для оценки пользовательских историй используется метод стори-баллов. Баллы рассчитываются на основе часов. Разработчик совместно с командой разработки определяет количество стори-баллов для каждой функциональной единицы (включая нецелевые единицы). В таблице 24 представлен пример оценки пользовательских историй с использованием стори-баллов для первого спринта, включающего всего пять функциональных единиц.

Таблица 24

Пример оценки пользовательских историй с использованием баллов

Веса	1.0	0,9	0,7	0,8	Окончательные веса & Классифицировать	История Точка
заинтересованных сторон (от Нечеткие операции)	C1	C2	C3	C4	УР	
FU	C1	C2	C3	C4	УР	
ФУ1	0,079 0,072 0,095 0,077 0,272(3)	0,067 0,062 0,084 0,059				8
ФУ2	0,229(4) 0,075 0,089 0,096 0,082 0,288(1)	0,075 0,082 0,102				3
ФУ3	0,077 0,282(2) 0,063 0,052 0,079 0,067 0,219(5)					3
ФУ4						5
ФУ5						5

4. Результаты и обсуждение

4.1 Проверка i-USPA посредством экспертной оценки

Пять специалистов-практиков или экспертов в области программного обеспечения рассмотрели предлагаемый подход. Все они имеют многолетний опыт работы в данной области, различные степени и являются экспертами в своей области. Двое из них — скрам-мастера, двое — разработчики, а один — руководитель проекта. Они обладают значительным опытом разработки программного обеспечения, не менее двух-пяти лет. Наиболее часто они используют Scrum в качестве гибкого подхода, хотя один из них также использовал DevOps.

Результаты данного исследования продемонстрировали возможность объединения функциональных и нефункциональных требований в процессе гибкой разработки программного обеспечения. Участники отметили, что интеграция повысила общее качество программного обеспечения. В частности, интеграция нефункциональных требований помогла выявить потенциальные проблемы с производительностью на ранних этапах разработки, что снизило вероятность необходимости внесения дорогостоящих изменений в дальнейшем. Участники также отметили, что интеграция функциональных и нефункциональных требований способствовала обеспечению соответствия программного обеспечения как функциональным требованиям (например, функциям, которые должно предоставлять программное обеспечение), так и нефункциональным требованиям (например, производительности, надежности и удобству использования программного обеспечения).

Кроме того, участники согласились, что анализ заинтересованных сторон в процессе приоритизации также приносит пользу процессу гибкой разработки программного обеспечения, поскольку он помогает выявить различных заинтересованных сторон, участвующих в проекте, а также их соответствующие требования, ожидания и опасения. Анализ заинтересованных сторон помогает выявить всех заинтересованных сторон, на которых повлияет программная система. Анализ заинтересованных сторон помогает выявить потребности и ожидания каждой из них. Эти потребности и ожидания используются для приоритизации пользовательских историй и требований в бэклоге продукта. Приоритизация требований на основе потребностей заинтересованных сторон помогает гарантировать, что наиболее важные функции будут предоставлены в первую очередь. Кроме того, анализ заинтересованных сторон помогает сбалансировать потребности различных заинтересованных сторон. Это важно, поскольку разные заинтересованные стороны могут иметь противоречивые потребности или ожидания. Например, конечные пользователи могут хотеть, чтобы система была простой в использовании, в то время как руководство может отдавать приоритет безопасности и производительности. Анализируя потребности и ожидания заинтересованных сторон, команды Scrum могут найти способы сбалансировать эти потребности и удовлетворить все заинтересованные стороны.

В ходе учебной сессии предлагаемый подход был сначала объяснен специалистам по программному обеспечению. Затем им были заданы общие вопросы относительно рекомендуемого курса действий и предложено описать его преимущества и недостатки. Затем были учтены их содержательные отзывы и рекомендации. В таблице 25 представлены ответы участников.

Таблица 25

Ответы экспертов или практиков в области программного обеспечения	
Практикующий (П)	Цитировать
П1	«Это хорошая инициатива — сосредоточиться на приоритизации как функциональных, так и нефункциональных пользовательских историй» .
П2	«Это окажет хорошее влияние на практическую сторону» . «Она способна успешно реализовывать проекты по разработке программного обеспечения в установленные сроки и в рамках установленного бюджета» .
П3	«В конечном итоге нам необходимо знать нефункциональные требования; в некоторых случаях нам нужно знать их на самом раннем этапе проекта» . «Это также может помочь разработчику проекта в его работе»
П4	«Хорошо, что заинтересованные стороны также могут участвовать в определении приоритетов требований, чтобы гарантировать, что необходимые требования могут быть удовлетворены» . «Это сэкономит время и бюджет» .
П5	«Полезно привлекать заинтересованные стороны к процессу определения приоритетов, чтобы узнать их мнение» . «Может повысить удовлетворенность заинтересованных сторон» .

В данном исследовании экспертами или специалистами по программному обеспечению считались только лица с докторской степенью в области компьютерных наук (CS), программной инженерии (SE), информационных технологий (IT) или смежной области, которые работали над программными проектами с использованием Agile-методов не менее двух-пяти лет. Как упоминалось выше, все пять участников имели опыт в области SE, в частности, в области гибкой разработки программного обеспечения и оптимизации процессов.

Кроме того, все специалисты работают в авторитетных компаниях-разработчиках программного обеспечения. Ответы участников исследования показывают, что на процесс приоритизации существенное влияние оказывает сочетание как FU, так и NFU. Участие заинтересованных сторон в процессе приоритизации выгодно обеим сторонам, поскольку это помогает разработчику лучше понимать их потребности, а также экономит время и деньги.

4.2 Проверка i-USPA с использованием экспериментального подхода

В этом разделе представлены результаты применения подхода к приоритизации пользовательских историй, основанного на экспериментальной проверке i-USPA. В экспериментах использовались три различных подхода: i-USPA, подход на основе АНР и традиционный подход. В исследовании приняли участие 5 экспертов и 38 студентов последнего курса факультета компьютерных наук и информационных технологий (FCSIT) Малазийского университета Саравак (UNIMAS). В качестве зависимых переменных рассматривались простота использования, полезность и уровень согласия. В ходе эксперимента сравнивались три подхода – i-USPA, подход на основе АНР и традиционный подход – с точки зрения простоты использования, полезности и уровня согласия. Каждому участнику был назначен случайный подход для оценки, что обеспечило сбалансированное сравнение.

4.2.1 Простота использования

И эксперты, и студенты отметили, что i-USPA проще в использовании по сравнению с подходами на основе АНР и традиционными методами. Удобство использования i-USPA способствовало её положительному восприятию участниками, сделав её привлекательным вариантом для приоритизации пользовательских историй в среде Scrum-Agile.

4.2.2 Полезность

Участники отметили, что i-USPA воспринимается как более полезный подход по сравнению с подходом, основанным на ANP, и традиционным подходом. Основной причиной такого предпочтения стало то, что i-USPA предоставляет анализ заинтересованных сторон в рамках своего подхода. Этот дополнительный анализ предоставил заинтересованным сторонам ценную информацию, способствуя принятию более обоснованных решений в процессе приоритизации пользовательских историй.

4.2.3 Уровень согласия

Уровень согласованности измерялся путём сравнения результатов приоритизации, полученных с помощью каждого подхода, с целевым стандартом. Подход i-USPA продемонстрировал более высокую точность уровня согласованности по сравнению как с подходом на основе ANP, так и с традиционным подходом. Это свидетельствует о том, что последовательность требований пользовательских историй, сгенерированная i-USPA, была ближе к целевому стандарту, что делает этот подход более надёжным, последовательным и обеспечивает точные результаты, повышая надёжность результатов приоритизации.

В целом, i-USPA продемонстрировал превосходство в простоте использования, полезности и уровне согласия по сравнению с подходами на основе ANP и традиционными подходами в контексте приоритизации пользовательских историй в agile-средах. В заключение, результаты данного исследования показывают, что i-USPA является благоприятным вариантом для приоритизации пользовательских историй в agile-средах. Его предоставление анализа заинтересованных сторон и более высокий уровень согласия способствуют его эффективности в оказании помощи командам в принятии обоснованных решений о том, какие пользовательские истории следует приоритизировать. Таким образом, положительные отзывы как от экспертов, так и от студентов выпускного курса подчеркивают преимущества i-USPA как эффективного и действенного подхода к приоритизации пользовательских историй в agile-проектах. Ограниченный размер выборки исследования, составляющий пять экспертов и 38 студентов выпускного курса из конкретного университета (FCSIT, UNIMAS), может повлиять на обобщаемость результатов. Исследование могло не учитывать потенциальные предубеждения или индивидуальные предпочтения участников в отношении определенных подходов.

5. Заключение и дальнейшая работа

Это исследование важно, поскольку оно приносит пользу заинтересованным сторонам и способствует распространению знаний во многих различных областях. Методология гибкой разработки Scrum, часто применяемая в программных проектах, является основным предметом данного исследования, которое, в первую очередь, фокусируется на том, как Scrum влияет на своевременное и экономически эффективное завершение программных проектов. Данное исследование дополняет совокупность знаний по программной инженерии, анализируя влияние методики Agile Scrum на приоритизацию нецелевых функций (NFU), которая ранее игнорировалась в сообществе программной инженерии, и обеспечивает эффективную поставку и более качественные программные проекты. В гибкой разработке программного обеспечения пользовательские истории и требования ранжируются на основе их бизнес-ценности и потребностей заинтересованных сторон. Анализ заинтересованных сторон помогает выявить различных заинтересованных сторон, участвующих в проекте, их требования и ожидания. Тем не менее, анализ заинтересованных сторон — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, предполагающий постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами на протяжении всего проекта. Поэтому в данном исследовании предлагается включить анализ заинтересованных сторон в процесс приоритизации для удовлетворения их потребностей и обеспечения удовлетворенности конечным продуктом. В заключение, анализ заинтересованных сторон — важнейший этап приоритизации пользовательских историй и требований в рамках гибкой методологии разработки программного обеспечения. Понимая потребности и ожидания заинтересованных сторон, команды Scrum могут расставлять приоритеты в отношении пользовательских историй и требований, исходя из их бизнес-ценности, и обеспечивать первоочередное внедрение наиболее важных функций. Кроме того, анализ заинтересованных сторон способствует укреплению доверия заинтересованных сторон и обеспечению постоянного взаимодействия с ними на протяжении всего проекта.

Для дальнейшего исследования необходимо привлечь более широкий и разнообразный круг участников, чтобы подтвердить результаты в различных организационных условиях и контекстах. Рекомендуется провести аналогичные эксперименты с участием специалистов из разных отраслей и с разным уровнем опыта в области Agile. Методологии для более комплексной оценки подходов. Кроме того, дальнейшее изучение факторов, влияющих на приоритизацию пользовательских историй, и их взаимодействия с выбранными подходами может дать более глубокое понимание процесса принятия решений.

Подтверждение

Авторы хотели бы поблагодарить Университет Путра Малайзии (UPM) (Схема грантов на фундаментальные исследования (FRGS), FRGS/1/2020/ICT01/UPM/02/2) и Университет Малайзии Саравак (UNIMAS) за поддержку этого исследования.

Ссылки

- [1] Разали, Розилавати и Фарес Анвар. «Выбор подходящих заинтересованных сторон для выявления требований: системный подход» . Журнал теоретических и прикладных информационных технологий 33, № 2 (2011): 250-257.
- [2] Прайсс, Отто и Ален Вегманн. «Выявление и классификация заинтересованных сторон на основе принципов системной науки» . В материалах Второй Азиатско-Тихоокеанской конференции по качественному программному обеспечению, стр. 194-198. IEEE, 2001.
- [3] Лим, Су Линг, Даниэла Дамиан и Энтони Финкельштейн. «StakeSource2.0: использование социальных сетей заинтересованных сторон для определения и приоритизации требований» . В материалах 33-й международной конференции по программной инженерии, стр. 1022-1024. 2011. <https://doi.org/10.1145/1985793.1985983>
- [4] Оларонке, Ироджу, Иконо Рода и Гамбо Ишя. «Оценка приоритетности требований к программному обеспечению 1-16» . методы» . Азиатский журнал исследований в области компьютерных наук 1, <https://doi.org/10.9734/ajrcos/2018/v1i124717> нет. 1 (2018):
- [5] Ахмад, Сабрина, Рифтика Ризаванти, Терри Вудингс и Интан Эрмахани А. Джалил. «Метод MCBRank для улучшения приоритизации требований к программному обеспечению» . Международный журнал передовой компьютерной науки и приложений , 13, № 7 (2022). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0130728>
- [6] Гарг, Никита, Панкадж Агарвал и Шадаб Хан. «Последние достижения в методах выявления требований и определения приоритетов» . Международная конференция «Достижения в области компьютерной инженерии и приложений» 2015 года, стр. 237-240. IEEE, 2015. <https://doi.org/10.1109/ICACEA.2015.7164702>
- [7] Кришнан, М. Соумья. «Определение приоритетов требований на основе запроса предложений – одношаговое решение» . Materials Today: Proceedings 5, № 1 (2018): 642-649. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.11.128>
- [8] Баджадж, Пунам и Винит Арора. «Многопользовательское принятие решений по приоритизации требований с использованием нечёткого АНР» . Заметки ACM SIGSOFT по программной инженерии 38, № 5 (2013): 1-6. <https://doi.org/10.1145/2507288.2507302>
- [9] Аль-Таани, Рами Хасан и Розилавати Разали. «Структура процесса приоритизации требований в среде гибкой разработки программного обеспечения: эмпирическое исследование» . Международный журнал передовой науки, техники и информационных технологий, 6, № 6 (2016): 846-856. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.6.6.1375>
- [10] Альрашуд, Мубарак, Этесам Хазза, Файез Алькахтани, Мунир Аль-Хаммади, Абдолреза Абхари и Ахмед Гонейм. «Когнитивная и иерархическая система нечёткого вывода для планирования следующего релиза в SaaS-приложениях» . IEEE Access 7 (2019): 102966-102974. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2929214>
- [11] Масуд, Мария, Фарук Азам, Мухаммад Васим Анвар и Анам Амджад. «Определение метамоделей для метода приоритизации требований, ориентированного на ценность» . В материалах 7-й Международной конференции по управлению компьютерами и коммуникациями, стр. 72-77. 2019. <https://doi.org/10.1145/3348445.3352739>
- [12] Чопра, Радж Кумар, Варун Гупта и Дург Сингх Чаухан. «Эксперименты по оценке точности подходов к приоритизации нефункциональных требований для проектов разной сложности» . Перспективы науки 8 (2016): 79-82. <https://doi.org/10.1016/j.pisc.2016.04.001>
- [13] Рахман, Марфиза Абдул, Розилавати Разали и Далбир Сингх. «Модель риска влияния изменения требований» . Анализ» . J. Softw. 9, № 1 (2014): 76-81. <https://doi.org/10.4304/jsw.9.1.76-81>
- [14] Новиянто, Фифтин, Розилавати Разали и Мохд Закри Ахмад Назри. «Понимание зависимости требований при приоритизации требований: систематический обзор литературы» . Международный журнал достижений в области интеллектуальной информатики , 9, № 2 (2023): 249-272. <https://doi.org/10.26555/ijain.v9i2.1082>
- [15] Па, Нораини Че и Абдулла Мохд Зайн. «Обзор содержания коммуникации при выявлении требований к программному обеспечению с участием заказчика и разработчика» . J. Softw. Syst. Dev 2011 (2011): 1-12. <https://doi.org/10.5171/2011.742200>
- [16] Гупта, Анкита и Четна Гупта. «На пути к основанному на зависимостях методу совместной работы для приоритизации требований» . Одиннадцатая международная конференция по современным вычислениям (IC3) 2018 года, стр. 1-3. IEEE, 2018.

- <https://doi.org/10.1109/IC3.2018.8530542>
- [17] Шимар, Хира и Гурприт Кур. «Улучшение процесса приоритизации пользовательских историй в гибкой среде» . Международная конференция по инновациям в системах управления, связи и информации (ICICCI) 2017 г., стр. 1–6. IEEE, 2017. <https://doi.org/10.1109/ICICCI.2017.8660760>
- [18] Исмаил, Фатин Фильзахти, Розилавати Разали и Зулкефли Мансор. «Соображения по оценке стоимости тестирования программного обеспечения, аутсорсинговые проекты» . Междунар. J. Adv. Sci. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.1.6382> англ. 142-148. Технол, нет. 1 (2019):
- [19] Макзара, Джейсон, Шахрияр Саркани, Томас Хольцер и Тимоти Эвели. «Приоритизация и выбор требований к программному обеспечению с использованием лингвистических инструментов и решателей ограничений — контролируемый эксперимент» . Empirical Software Engineering 20 (2015): 1721–1761. <https://doi.org/10.1007/s10664-014-9334-8>
- [20] Фримен, Р. Эдвард. Стратегический менеджмент: подход акционера. Питман, 1984.
- [21] Худжайна, Фадль, Рохани Бинти Абу Бакар, Башир Аль-Хайми и Мансур Абдуллатиф Абдулгаббер. «Исследование анализа заинтересованных сторон в методах приоритизации требований» . Advanced Science Letters 24, № 10 (2018): 7227-7231. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12919>
- [22] Рамзан, Мухаммад, М. Арфан Джаффар и Аршад Али Шахид. «Интеллектуальная приоритизация требований на основе ценностей (VIRP): экспертно-ориентированный метод приоритизации на основе нечёткой логики» . Международный журнал инновационных вычислений, информации и управления, 7, № 3 (2011): 1017–1038.
- [23] Вула, Персис и А. Винья Бабу. «Подход к определению приоритетов неопределенности требований: новый подход к определению приоритетов требований» . Softw Eng Int J (SEIJ) 2, № 2 (2012): 37–49.
- [24] Бабар, Мухаммад Имран, Масита Газали, Даянг Н.А. Джавави, Сити Марьям Шамсуддин и Норайни Ибрагим. «PHandler: экспертная система для масштабируемого процесса приоритизации требований к программному обеспечению» . Системы, основанные на знаниях, 84 (2015): 179–202. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2015.04.010>
- [25] Пачеко, Карла и Иван Гарсия. «Эффективность методов идентификации заинтересованных сторон при выявлении требований: экспериментальные результаты, полученные в ходе методического обзора» . Восьмая международная конференция IEEE/ACIS по информатике и информационным наукам 2009 года, стр. 939–942. IEEE, 2009. <https://doi.org/10.1109/ICIS.2009.100>
- [26] Маджумдар, Шарифул Ислам, Мд Саидур Рахман и Мд Миджанур Рахман. «Определение приоритетов заинтересованных сторон в процессе разработки требований: пример системы управления школой» . Компьютерные науки и инженерия 4, № 1 (2014): 17–27.
- [27] Аморндеттавин, Метини и Твитти Сенивонгсе. «Нефункциональные шаблоны требований для гибкой разработки программного обеспечения» . В материалах 3-й Международной конференции по программному обеспечению и электронному бизнесу 2019 г., стр. 66–74. 2019. <https://doi.org/10.1145/3374549.3374561>
- [28] Ачимугу, Филип, Али Селамат, Ролиана Ибрагим и Мохд Назри Махрин. «Систематический обзор литературы по исследованиям в области приоритизации требований к программному обеспечению» . Информационные и программные технологии 56, № 6 (2014): 568–585. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.02.001>
- [29] Даббаг, Мохаммад, Сай Пек Ли и Реза Мейманди Паризи. «Приоритизация функциональных и нефункциональных требований: эмпирическая оценка подходов на основе IPA, ANP и NAM» . Soft computing 20 (2016): 4497–4520. <https://doi.org/10.1007/s00500-015-1760-z>
- [30] Мисагян, Негин и Хомаюн Мотамени. «Подход к приоритизации требований на основе тензорного разложения» . Requirements Engineering 23, № 2 (2018): 169–188. <https://doi.org/10.1007/s00766-016-0262-6>
- [31] Бухш, Фаиза Аллах, Захара Аллах Бухш и Майя Данева. «Систематический обзор литературы по методам приоритизации требований и их эмпирическая оценка» . Computer Standards & Interfaces 69 (2020): 103389. <https://doi.org/10.1016/j.csi.2019.103389>
- [32] Махмуд, Яссер А., Алиреза Ахмади, Аджит Кумар Верма, Аджит Шривидья и Удай Кумар. «Анализ нечёткого дерева неисправностей: обзор концепции и применения» . Международный журнал по системному обеспечению и управлению, 4 (2013): 19–32. <https://doi.org/10.1007/s13198-013-0145-x>
- [33] Лиу, Тянь-Ши и Мао-Цзюнь, Цз. Ван. «Ранжирование нечетких чисел с целочисленным значением» . Нечеткие множества и системы, 50, №. 3 (1992): 247–255. [https://doi.org/10.1016/0165-0114\(92\)90223-Q](https://doi.org/10.1016/0165-0114(92)90223-Q)
- [34] Говил, Нихил и Ашиш Шарма. «Оценка стоимости и трудозатрат на разработку программного обеспечения по методологии Scrum с учётом размерных факторов успеха» . Advances in Engineering Software 172 (2022): 103209. <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2022.103209>
- [35] Чжоу, Цун и Дак-Буу Као. «Исследование критических факторов успеха в гибких программных проектах» . Журнал системы и программное обеспечение 81, № 6 (2008): 961–971. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2007.08.020>